

Comunicación de Evaluación (Entregables) — Hito 2

El Hito 2 evalúa la capacidad de integrar diseño DC, pequeña señal y validación experimental en un amplificador discreto[cite: 19]. (Nota: No se asignan pesos porcentuales en esta fase[cite: 19]).

Requisitos Exigidos (Checklist de Competencia)[cite: 19]**1. Usted DEBE Armar (Implementación):**

- La fuente de cola basada en Espejo de Corriente[cite: 19].
- El Par Diferencial BJT[cite: 19].
- La rama del Shunt (cuando sea autorizado)[cite: 19].

2. Usted DEBE Calcular (Análisis Matemático):

- Corrientes de referencia (I_{REF}) y de cola (I_T)[cite: 19].
- Punto de Operación (Q) de ambas ramas[cite: 19].
- Transconductancia analítica (g_m)[cite: 19].
- Ganancia diferencial teórica (A_d)[cite: 19].
- Ganancia común (A_c) y CMRR (se desarrollará en futuras sesiones)[cite: 19].

3. Usted DEBE Simular (Software LTspice):

- El comportamiento DC del espejo de corriente[cite: 19].
- El Par Diferencial balanceado (Análisis .op)[cite: 19].
- La respuesta ante excitación diferencial[cite: 19].
- Posteriormente, la respuesta de modo común[cite: 19].

4. Usted DEBE Medir (Instrumentación Física):

- Rieles de alimentación reales (+9V, -9V)[cite: 19].
- Corriente I_T [cite: 19].
- Voltajes y corrientes de rama, comprobando el offset[cite: 19].
- Respuesta diferencial[cite: 19].
- Posteriormente, la respuesta de modo común[cite: 19].

5. Usted DEBE Interpretar y Conservar (Informe Final):

- Verificación matemática de operación en región activa[cite: 19].
- Diagnóstico de mismatch y desviaciones[cite: 19].
- Registro de Troubleshooting (Cómo solucionaron sus fallos)[cite: 19].
- Todo cálculo, evidencia de LTspice, fotografías del circuito y mediciones deben retenerse como anexo[cite: 19].

Defensa Individual vs Grupal

El trabajo en grupo valida el hardware (implementación y medición conjunta). Sin embargo, el entendimiento matemático debe demostrarse **individualmente** mediante el mecanismo de defensa establecido por el docente[cite: 19].